IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2011
Examen de Reposición

Total de Puntos:	57
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El examen se aprueba con las respuestas correctas a un 70 % del máximo de puntos (esto es, no hay ajuste por curva).
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 22
Problema 1	de 21
Problema 2	de 14

Preguntas

22 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Indique parte real, parte imaginaria, magnitud y ángulo del número complejo: 2 Pts

$$z_0 = -5e^{j\phi}$$

$$|z_0|=5 \qquad \angle z_0=\pi+\phi$$

$$\mathrm{Re}\{z_0\}=-5\cos\phi \qquad \mathrm{Im}\{z_0\}=-5\,\mathrm{sen}\,\phi$$

2. La recta en el plano $z = x + jy$ descrita por la ecuación $|z| = |z + a|$, con $a \in \mathbb{C}$, $\mathrm{Im}\{a\} \neq 0$ equivale a [3 Pts]

- ◯ a) $y = -\dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}x - \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{2}$
- ◯ b) $y = \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}x + \dfrac{\mathrm{Im}\{a\}}{2}$
- ◯ c) $y = \dfrac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}x + \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}}$
- ⊗ d) $y = -\dfrac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}x - \dfrac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}}$
- ◯ e) La ecuación dada no es una recta. Corresponde a un círculo

La recta $y = mx + b$ es la mediatriz del segmento que pasa entre $-a$ y 0. La pendiente del segmento es

$$\tilde{m} = \frac{\mathrm{Im}\{a\}}{\mathrm{Re}\{a\}}$$

Dicha mediatriz pasa por el punto $-a/2$. La pendiente de la recta mediatriz es

$$m = -\frac{1}{\tilde{m}} = -\frac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}$$

El corte por el eje imaginario es $b = y - mx$, y se utiliza para despejarlo al punto $-a/2$:

$$\begin{aligned} b &= -\frac{\mathrm{Im}\{a\}}{2} + m\frac{\mathrm{Re}\{a\}}{2} \\ &= -\frac{\mathrm{Im}\{a\}}{2} - \frac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}\frac{\mathrm{Re}\{a\}}{2} \\ &= -\frac{\mathrm{Im}^2\{a\} + \mathrm{Re}^2\{a\}}{2\,\mathrm{Im}\{a\}} \\ &= -\frac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}} \end{aligned}$$

Finalmente, la ecuación de la recta es

$$y = -\frac{\mathrm{Re}\{a\}}{\mathrm{Im}\{a\}}x - \frac{|a|^2}{2\,\mathrm{Im}\{a\}}$$

3. Indique si existe alguna función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2ax + a^2$: [1 Pt]

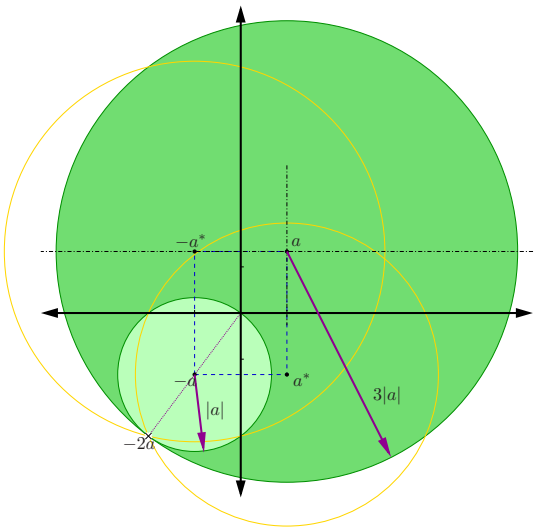
- ◯ a) No, porque $u(x, y)$ es _____
- ⊗ b) Sí, porque $u(x, y)$ es *armónica*
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x, y)$.

Puesto que se habla de funciones conjugadas entonces tanto $u(x, y)$ como $v(x, y)$ son funciones de valor y variables reales. Se calcula rápidamente que $\partial u^2(x, y)/\partial x^2 = -\partial u^2(x, y)/\partial y^2 = 2$, por lo que $u(x, y)$ es armónica, y por tanto tiene una función conjugada, que no se pregunta cuál es y por tanto no es necesario calcular.

4. La función $f(z) = \frac{1}{z+2a}$ se desarrolla con una serie de Taylor centrada en z_0. Indique con cuál de los centros se obtiene el mayor radio de convergencia R: 2 Pts

- ◯ a) $z_0 = -a$
- ⊗ b) $z_0 = a$
- ◯ c) $z_0 = -a^*$
- ◯ d) $z_0 = a^*$
- ◯ e) $z_0 = 0$

Para encontrar rápido la solución, se esbozan en el plano complejo cuatro valores a, a^*, $-a$, $-a^*$ y se coloca el polo de la función en $2a$, para observar de cual de los cuatro centros se tiene la mayor distancia:



Se observa claramente cómo el centro en a produce un radio de $3|a|$, que es mayor a la región posible con los otros tres centros, siendo el centro en a el que produce la región más pequeña.

5. Indique cuál radio de convergencia tiene la serie de Taylor de la pregunta anterior 1 Pt

$$R = 3|a|$$

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^3 - 3z^2 + 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = +1$ tiene esta función. 1 Pt

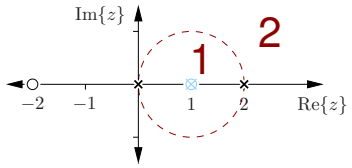
◯ Ninguna ◯ 1 ⊗ 2 ◯ 3 ◯ 4

$$\frac{z^2 + z - 2}{z^3 - 3z^2 + 2z} = \frac{(z+2)(z-1)}{z(z-2)(z-1)} = \frac{(z+2)}{z(z-2)}$$

Centradas en $+1$ se tienen las ROC

1. $|z-1| < 1$
2. $|z-1| > 3$

que se ilustran en el siguiente diagrama de polos y ceros.



7. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{2^n(n+2)!}(z+2)^n$$

cuando se utiliza la región de convergencia que tiene al centro de la serie como punto límite. Para dicha expresión, asocie los términos a la izquierda con los valores a la derecha:

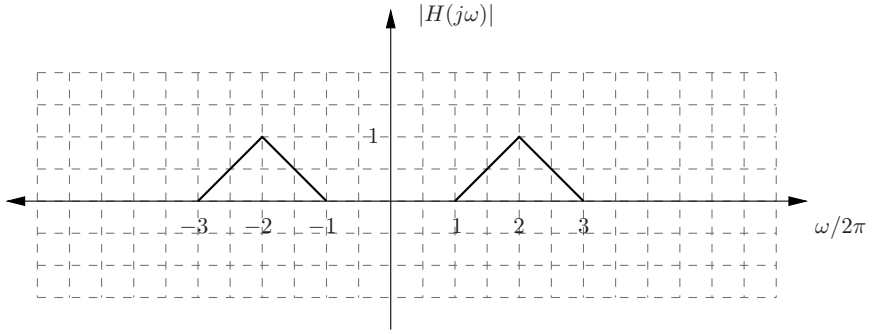
A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

D	2
A	-2
	-1
	1/12
B	1
	1/2
C	No aplica

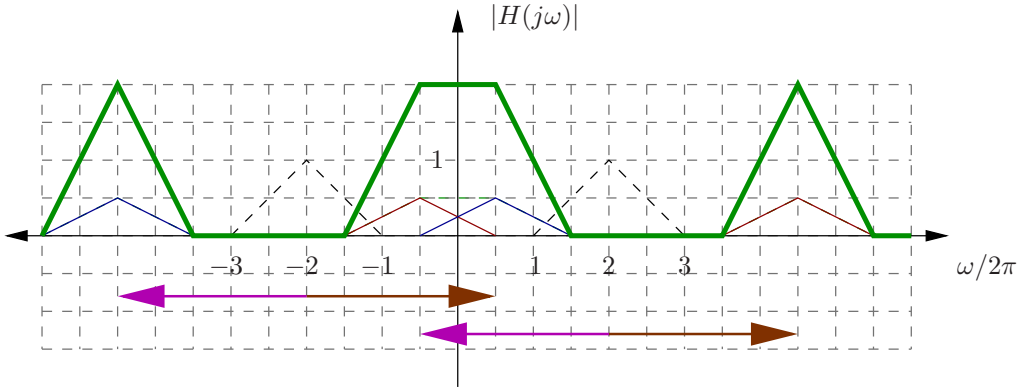
8. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ⊗ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

9. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $4h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.

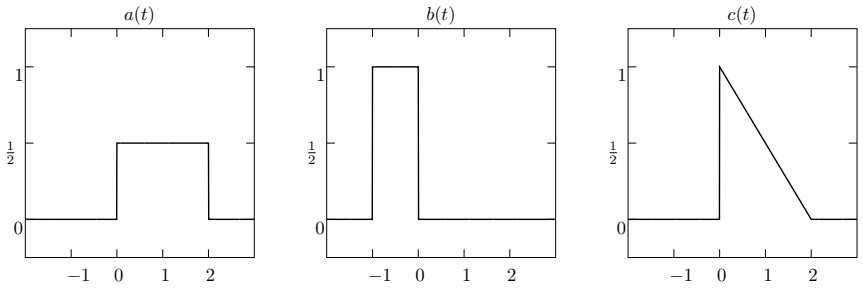


Se utiliza teorema de modulación, donde se observa que la frecuencia de la moduladora es $f = 5/2$. Puesto que el eje está dimensionado para $\omega/2\pi = f$, entonces el espectro en el enunciado debe desplazarse a la izquierda y derecha en $2,5$ unidades y sumarse, para resultar en la curva indicada con verde. La modulación divide en dos la amplitud de ambos espectros desplazados, pero puesto que se solicita multiplicar por cuatro, entonces la amplitud resultante queda igual al doble de la del espectro dado.

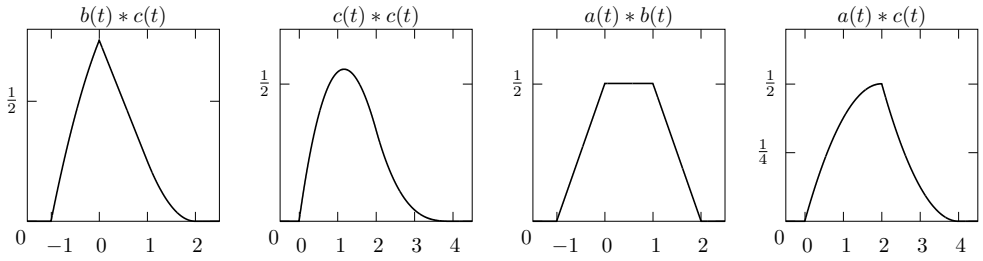
10. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $a(t)$ con la salida $b(t) = c(t) * a(t)$. Se sabe además que $C(j\omega) = \mathscr{F}\{c(t)\}$ y $C(s) = \mathscr{L}\{c(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso:	$c(t)$	Respuesta en Magnitud:	$\lvert C(j\omega)\rvert$
Respuesta en Frecuencia:	$C(j\omega)$	Respuesta en Fase:	$\angle C(j\omega)$
Función de Transferencia:	$C(s)$		

11. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



Estos resultados se obtienen utilizando pistas como los intervalos de definición de las funciones y las convoluciones, involucrando esto tanto los puntos de inicio y fin, como sus duraciones. Recuérdese que la longitud de la convolución debe ser igual a la suma de las longitudes de las dos funciones convolucionadas, inicia en la suma de los dos puntos iniciales y finaliza en la suma de los dos puntos finales.

- *La primera función tiene duración 3, e inicia en -1, así que debe ser* $b(t) * a(t)$ *o* $b(t) * c(t)$*. Si fuese* $b(t) * a(t)$ *debería ser triangular por ser los operandos dos funciones rectangulares, así que la primera función es* $b(t) * c(t)$*.*
- *La segunda función inicia en* 0 *y termina en* 4 *por lo que puede ser cualquiera de los tres casos* $a(t) * a(t)$*,* $a(t) * c(t)$ *o* $c(t) * c(t)$*. La primera corresponde a un triángulo simétrico. La segunda tiene un quiebre en el punto máximo que debería ser igual al área bajo la curva del producto, es decir* $1/2$*. El tercer caso* $c(t) * c(t)$ *no tiene un quiebre en el punto máximo, así que esta segunda figura corresponde a* $c(t) * c(t)$*.*
- *La longitud 3 de la tercera función, por su forma, debe corresponder a* $a(t) * b(t)$*.*
- *La cuarta función, por el análisis hecho en la segunda pregunta, corresponde a* $a(t) * c(t)$*.*

Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **21 Pts**

La figura 1.1 muestra una función $x_1(t)$ que es cero excepto en el intervalo de 0 a τ.

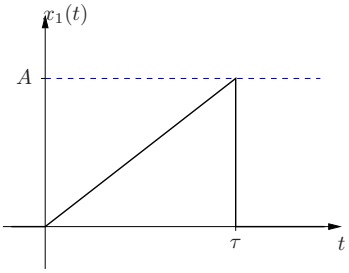


Figura 1.1: Función $x_1(t)$ a ser transformada al dominio de Fourier.

1.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $x_1(t)$ es **5 Pts**

$$X_1(j\omega) = \begin{cases} \dfrac{A\tau}{2} & \omega = 0 \\ \dfrac{A}{\omega} e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)} \left[\text{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] & \omega \neq 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

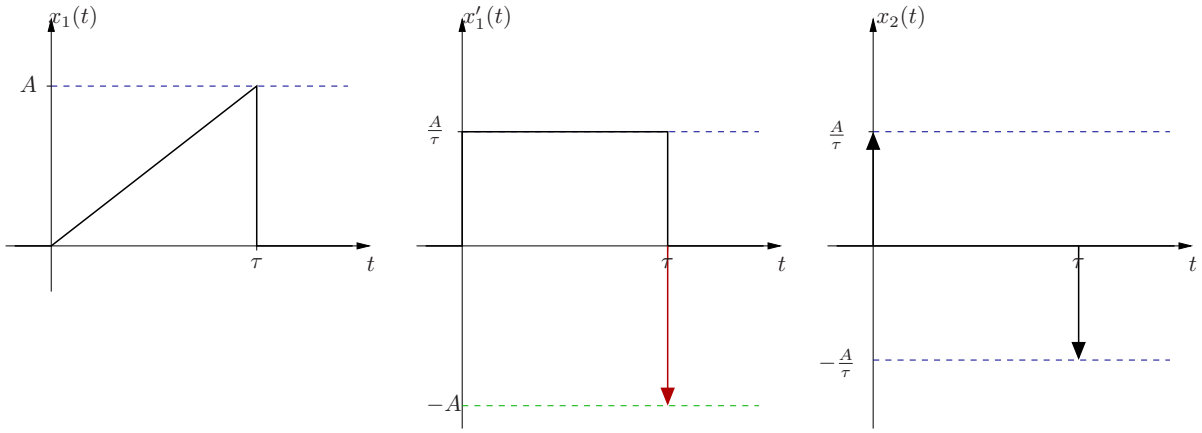
Sugerencia: utilice las propiedades de la transformada de Fourier

Para el caso $\omega = 0$ basta utilizar la definición de transformada

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt \\ X(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, dt \\ &= \int_0^{\tau} \frac{A}{\tau} t\, dt \\ &= \frac{A}{\tau}\frac{t^2}{2}\Big|_0^{\tau} \\ &= \frac{A\tau}{2} \end{aligned}$$

(observando el área bajo la $x_1(t)$ da obviamente el mismo resultado).

Si $\omega \neq 0$, entonces derivando la función dos veces se obtiene lo mostrado en la siguiente figura (1pt)



donde $x_2(t)$ corresponde a la derivada solo del impulso rectangular en la primera derivada, ignorando el delta Dirac demarcado con rojo. De la gráfica se observa (1pt)

$$x_2(t) = \frac{A}{\tau}\left[\delta(t) - \delta(t-\tau)\right]$$

$$\updownarrow$$

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \frac{A}{\tau}\left[1 - e^{-j\omega\tau}\right] \\ &= \frac{A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\left[e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}\right]\cdot\frac{2j}{2j} \\ &= j\frac{2A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

Para calcular la transformada de Fourier de la primera derivada de $x_1(t)$ (que a su vez es igual a $j\omega X_1(j\omega)$) se divide lo anterior por $j\omega$ y se agrega la transformada del impulso de Dirac mostrado en rojo en la figura anterior (2pt).

$$\begin{aligned} j\omega X_1(j\omega) &= \frac{1}{j\omega}j\frac{2A}{\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= \frac{2A}{\omega\tau}e^{-j\omega\tau/2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= Ae^{-j\omega\tau/2}\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\tau\omega}{2}} - Ae^{-j\omega\tau} \\ &= Ae^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - Ae^{-j\omega\tau} \end{aligned}$$

y pasando a dividir el término $j\omega$ se obtiene (1pt)

$$\begin{aligned} X_1(j\omega) &= \frac{A}{j\omega}\left[e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\omega\tau}\right] \\ &= \frac{A}{\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] \\ &= \frac{A}{\omega}e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)}\left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] \end{aligned}$$

1.2. Exprese la función $x_2(t)$ en la figura 1.2 en términos de la función $x_1(t)$ del punto anterior utilizando desplazamientos, escalamientos en el tiempo, así como combinaciones lineales de dichas transformaciones. 2 Pts

Se observa que la función mantiene la amplitud A. El lado derecho es igual a $x_1(t)$ comprimida en el tiempo para abarcar solo $\tau/2$, reflejada además en el tiempo y desplazada de modo que el cambio abrupto quede en el origen. El lado izquierdo está comprimida del mismo modo, no se refleja y se desplaza también para que el cambio abrupto quede en el origen.

Matemáticamente eso se expresa como:

$$x_2(t) = x_1(2t+\tau) + x_1(\tau - 2t)$$

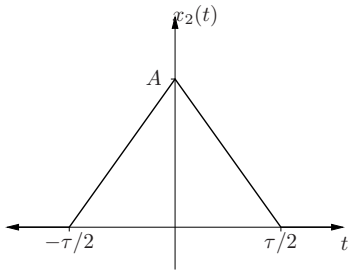


Figura 1.2: Función $x_2(t)$ a ser construida a partir de $x_1(t)$.

1.3. Utilizando el resultado del punto anterior y las propiedades de la transformada de Fourier, demuestre que la transformada de Fourier de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ es 3 Pts

$$X_2(j\omega) = \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\}$$

Hay dos caminos para interpretar las transformaciones: primero comprimir en el tiempo (con y sin inversión) y luego desplazar en - $\pm\tau/2$; o primero desplazar en $\pm\tau$ para posteriormente comprimir en el tiempo. Con cualquiera de los dos caminos se llega a (1pt)

$$X_2(j\omega) = \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(-j\frac{\omega}{2}\right) \tag{1.2}$$

Puesto que $x_2(t) \in \mathbb{R}$ entonces $X_1\left(-j\frac{\omega}{2}\right) = X_1^*\left(j\frac{\omega}{2}\right)$ (1pt) y considerando que $z + z^* = 2\,\mathrm{Re}\{z\}$ (1pt)

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right) + \frac{e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1^*\left(j\frac{\omega}{2}\right) \\ &= 2\,\mathrm{Re}\left\{\frac{e^{j\frac{\omega\tau}{2}}}{2} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} \\ &= \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\} \end{aligned}$$

1.4. Utilizando todos los resultados anteriores, se puede demostrar que (*usted **no** tiene que hacerlo*):

$$X_2(j\omega) = A\frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau\omega}{4}\right) \tag{1.3}$$

Si se desea calcular la serie de Fourier de la extensión periódica de $x_2(t)$, tal y como lo ilustra la figura 1.3 indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas para esa función $x_p(t)$, en cuanto a

a. simetría de los coeficientes
b. valores reales o complejos
c. convergencia

3 Pts

Como la función es real, los coeficientes deben tener simetría hermítica; como la función es par y real, entonces los coeficientes solo tienen parte real; que a su vez pares; como la función es continua, pero su derivada es discontinua, los coeficientes deben decrecer con k^2.

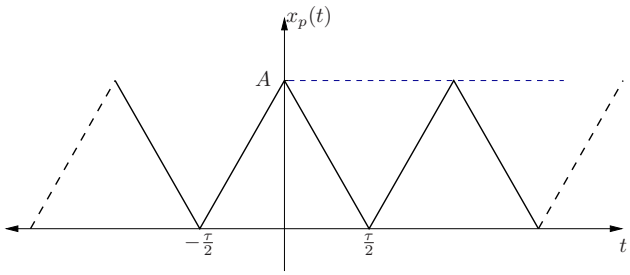


Figura 1.3: Continuación periódica de la función $x_2(t)$.

1.5. Considerando la ecuación (1.3), encuentre el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de la señal periódica $x_p(t)$ ilustrada en la figura 1.3, de modo que en la expresión no queden funciones exponenciales, trigonométricas ni sa. 2 Pts

La señal periódica tiene periodo τ, y por tanto la frecuencia fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{\tau}$.

Los coeficientes de la serie de Fourier se obtienen entonces muestreando directamente la transformada de Fourier de un periodo, cada $k\omega_0$ y escalando con el periodo T:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} X_2(jk\omega_0) = \frac{1}{\tau} X_2\left(jk\frac{2\pi}{\tau}\right) \\ &= \frac{1}{\tau} A\frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau}{4}\frac{k2\pi}{\tau}\right) \\ &= \frac{A}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{k\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

y puesto que la secuencia $\mathrm{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \ldots\}$ *se observa que*

$$c_k = \begin{cases} \frac{A}{2} & \text{para } k = 0 \\ \frac{2A}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \\ 0 & \text{para } k \text{ par, excepto } k = 0 \end{cases}$$

1.6. La figura 1.4 muestra particialmente la respuesta en frecuencia de un sistema LTI con respuesta al impulso real. Complete dicha respuesta. 2 Pts

Puesto que la respuesta al impulso del filtro es real, entonces la respuesta en frecuencia tiene simetría hermítica, lo que implica respuesta en magnitud par y respuesta de fase impar:

1.7. La señal periódica anterior $x_p(t)$ se pasa por el sistema LTI con la respuesta en frecuencia ilustrada y completada por usted en la figura 1.4. Indique cuál será la señal $y(t)$ de salida de este sistema. 4 Pts

La respuesta en el dominio de la frecuencia está dada por el producto de las respuestas en frecuencia de la señal de entrada y de la respuesta en frecuencia del sistema, debido a que la convolución en el tiempo se convierte en el producto en el dominio de la frecuencia.

Además, se sabe que la transformada de Fourier de la señal periódica se asocia con su serie de Fourier con

$$X_p(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

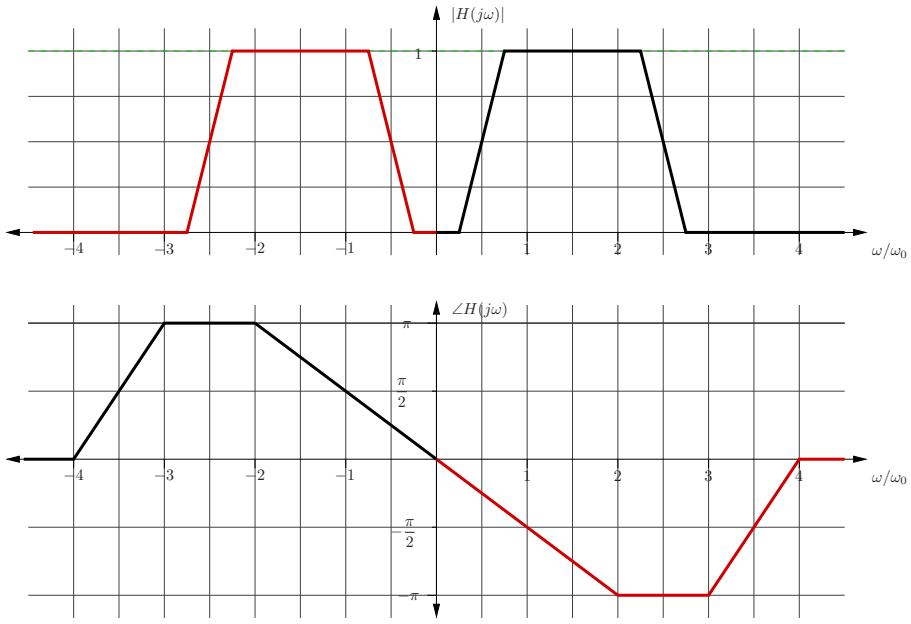


Figura 1.4: Respuesta en frecuencia (parcial) de filtro de respuesta al impulso real.

Por el filtro solo pueden pasar las componentes $c_{\pm 1}$ y $c_{\pm 2}$, pero puesto que $c_{\pm 2}$ son iguales a cero entonces solo sobreviven $c_{\pm 1}$ en magnitud, pero con un desfase:

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= X_p(j\omega)H(j\omega) \\
&= \left(2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)\right) H(j\omega) \\
&= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0) H(j\omega_0 k) \\
&= c_{-1}\delta(\omega + \omega_0)H(-j\omega_0) + c_1\delta(\omega - \omega_0)H(j\omega_0) \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^2}\delta(\omega + \omega_0)e^{j\frac{\pi}{2}} + \frac{2A\tau}{\pi^2}\delta(\omega - \omega_0)e^{-j\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^2}\left[j\delta(\omega + \omega_0) - j\delta(\omega - \omega_0)\right]
\end{aligned}$$

Con la integral de la transformada inversa de Fourier se obtiene

$$\begin{aligned}
y(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega)e^{j\omega t}\, d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\frac{j2A\tau}{\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)\right]e^{j\omega t}\, d\omega
\end{aligned}$$

y utilizando la propiedad de muestreo del delta Dirac:

$$\begin{aligned}
y(t) &= \frac{jA\tau}{\pi^3}\left[e^{-j\omega_0 t} - e^{j\omega_0 t}\right] \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^3}\left[\frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}\right] \\
&= \frac{2A\tau}{\pi^3}\,\mathrm{sen}(\omega_0 t)
\end{aligned}$$

Problema 2 Transformada de Laplace **14 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

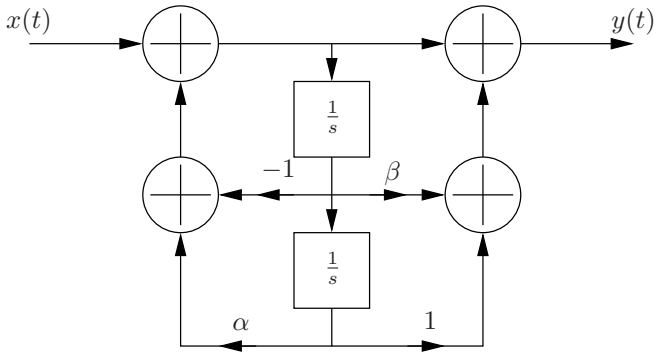


Figura 2.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

2.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 4 Pts

Sea la señal intermedia entre los dos sumadores en la parte superior del diagrama $v(t) \multimap V(s)$*, se observa que*

$$V(s) = X(s) - \frac{1}{s}V(s) + \alpha\frac{1}{s^2}$$
$$Y(s) = V(s) + \beta\frac{1}{s}V(s) + \frac{1}{s^2}V(s)$$

De la primera ecuación se despeja

$$V(s)\left[1 + \frac{1}{s} - \frac{\alpha}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s)\left[\frac{s^2 + s - \alpha}{s^2}\right] = X(s)$$
$$V(s) = X(s)\frac{s^2}{s^2 + s - \alpha}$$

De la segunda ecuación se despeja

$$Y(s) = V(s)\left[1 + \frac{\beta}{s} + \frac{1}{s^2}\right]$$
$$= V(s)\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2}\right]$$

e insertando $V(s)$ *en esta ecuación*

$$Y(s) = X(s)\frac{s^2}{s^2 + s - \alpha}\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2}\right]$$
$$= X(s)\left[\frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2 + s - \alpha}\right]$$

Pasando a dividir $X(s)$ *se despeja la función de transferencia como*

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2 + \beta s + 1}{s^2 + s - \alpha}$$

2.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema [2 Pts]

De la función de transferencia se despeja

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2+\beta s+1}{s^2+s-\alpha}$$
$$Y(s)[s^2+s-\alpha] = X(s)[s^2+\beta s+1]$$
$$\downarrow$$
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} - \alpha y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \beta\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

2.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. [3 Pts]

Despejando los ceros en el numerador se obtiene que estos están en

$$z_{0,1} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2-4}}{2}$$

de donde se observa que el discriminante es cero cuando $\beta = \pm 2$, que coloca los ceros en ∓ 1.

Los polos se encuentran en

$$p_{0,1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4\alpha}}{2}$$

Si el determinante es $\Delta = 1+4\alpha = 0$, se tiene un polo doble en $-1/2$, y el sistema es por tanto estable por encontrarse ambos polos al lado izquierdo del eje $j\omega$. El determinante es cero si $\alpha = -1/4$.

El determinante es positivo $\Delta = 1+4\alpha > 0$ si $\alpha > -1/4$, en cuyo caso los polos se encontrarán a la distancia $\pm\frac{1}{2}\sqrt{\Delta}$ del punto $-1/2$.

Para ser estable, el polo más a la derecha del sistema no debe pasar al lado derecho del eje $j\omega$, es decir $\frac{1}{2}\sqrt{\Delta} < \frac{1}{2}$ y por tanto $\Delta < 1$, lo que implica que $\alpha < 0$.

Finalmente, el caso en que se tienen polos complejos conjugados, lo que ocurre solo si $\Delta < 0$ (para lo cual $\alpha < -1/4$) ambos polos tendrán como parte real a $-1/2$, lo que implica que el sistema es estable.

En resumen, el sistema es estable con $\alpha < 0$.

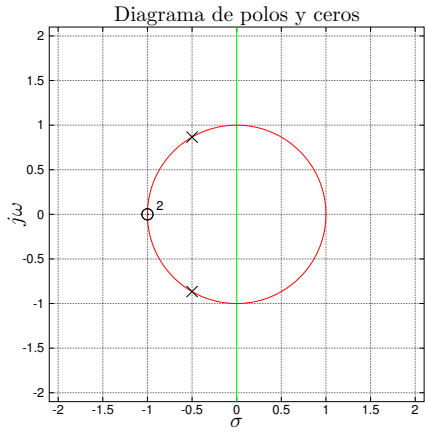
Además, si $\alpha = -1$ y $\beta = 1$ los ceros y polos se cancelan y por tanto el sistema también es estable.

2.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = 2$ y $\alpha = -1$. [2 Pts]

Introduciendo los valores dados, se tiene como función de transferencia

$$H(s) = \frac{s^2+2s+1}{s^2+s+1} = \frac{(s+1)^2}{(s-p_1)(s-p_1^*)}$$

donde $p_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{j2\pi/3}$, con lo que resulta el siguiente diagrama:



2.5. Encuentre la respuesta natural, en el dominio del tiempo, del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 0 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 1 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = 2$ y $\alpha = -\dfrac{1}{4}$. 3 Pts

Para encontrar la solución se parte de la ecuación diferencial, a partir de la cual se plantea en el dominio de la transformada unilateral de Laplace para poder incluir las condiciones iniciales.

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} - \alpha y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \beta\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

$$\left[s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)\right] + \left[sY(s) - y(0^-)\right] - \alpha Y(s) = \left[s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)\right] + \beta\left[sX(s) - x(0^-)\right] + X(s)$$

Incluyendo los valores dados de las condiciones inciales, y considerando que para la respuesta natural $X(s) = 0$, se obtiene

$$\begin{aligned} s^2Y(s) - 1 + sY(s) - \alpha Y(s) &= 0 \\ Y(s)\left[s^2 + s - \alpha\right] &= 1 \\ Y(s) &= \frac{1}{s^2 + s - \alpha} \\ &= \frac{1}{s^2 + s + \frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

Finalmente, de la tabla de transformadas se tiene

$$y(t) = te^{-\frac{1}{2}t}u(t)$$